# Моделирование динамики популяций с изменяющейся стратегией размножения

Бобышева Юлия

1 марта 2026 г.

## 1 Введение

В природе широко распространены виды, для которых характерна репродуктивная пластичность - способность использовать как половое, так и бесполое размножение в зависимости от условий среды и демографического состояния популяции. Такие смешанные или переключаемые стратегии размножения обнаружены у различных групп организмов, включая беспозвоночных и позвоночных животных. Классическими примерами служат циклический партеногенез у зоопланктона (например, *Daphnia spp.*), факультативный партеногенез у ряда насекомых, а также гиногенетические и смешанные формы размножения у рыб семейства карповых, в частности у серебряного карася *Carassius gibelio*. Эти факты задокументированы в ряде работ и обзоров по популяционной динамике и репродуктивной пластичности [1, 4, 5, 11]. Наличие подобных стратегий связано с высокой экологической пластичностью видов и позволяет им успешно существовать в изменчивых и неоднородных условиях.

С демографической точки зрения переключение между способами размножения может рассматриваться как адаптивный механизм, реагирующий на изменения плотности популяции и доступности партнёров. При низкой численности количество самцов [4] или вероятность встречи самцов и самок уменьшается [3], что снижает эффективность оплодотворения и делает половое размножение демографически невыгодным. В таких условиях бесполое воспроизводство обеспечивает поддержание численности и позволяет отдельным особям инициировать новые популяции. По мере роста плотности ситуация меняется: усиливаются внутривидовая конкуренция и давление патогенов и паразитов, что повышает значимость генетического разнообразия. Половое размножение, за счёт рекомбинации, увеличивает вариабельность потомства и способствует поддержанию адаптивного потенциала популяции, что подтверждается теоретическими и эмпирическими работами, включая исследования в рамках гипотезы «Красной королевы» [8, 9, 10].

Проблема сосуществования и эволюции полового и бесполого размножения давно привлекает внимание исследователей. Классические теоретические модели посвящены конкуренции между облигатно половыми и облигатно бесполыми формами и анализируют условия их коэкзистенции или вытеснения [2]. В более поздних работах рассматриваются популяции со смешанным типом размножения в изменяющейся среде, однако доля особей, использующих бесполое воспроизводство, вводится в виде фиксированного параметра или внешнего сценария [1]. Современные популяционно-генетические исследования также показывают, что на распространение факультативного бесполого размножения существенно влияют дрейф, пространственная структура и ограниченная дисперсия [7]. При этом в существующих моделях редко формализуется ситуация, в которой одна и та же популяция способна динамически изменять репродуктивную стратегию в зависимости от собственной численности, что ограничивает возможности анализа переходных режимов и сложных сценариев динамики.

Между тем эмпирические данные для различных организмов указывают на то, что частота полового и бесполого размножения действительно связана с плотностью популяции и доступностью партнёров. Так, у *Daphnia* показано, что вероятность перехода к половому этапу возрастает с увеличением плотности и изменением соотношения полов [4]; у насекомых с факультативным партеногенезом отсутствие самцов приводит к воспроизводству без оплодотворения [5, 6]; у серебряного карася гиногенетические популяции способны сохраняться и расширяться при ограниченном участии самцов родственных видов [11]. Эти наблюдения указывают на необходимость

описания репродуктивной стратегии как внутреннего, плотностно-зависимого свойства популяции, а не как внешнего параметра.

Таким образом, возникает потребность в построении математической модели, в которой доля особей, использующих бесполое размножение, определяется функцией текущей численности популяции и отражает демографические ограничения и эволюционные преимущества различных репродуктивных режимов. Такая модель должна позволять исследовать возможные типы динамики: устойчивые состояния, пороговые эффекты и переходы между режимами. Она может служить основой для анализа динамики популяций с высокой репродуктивной пластичностью и их влияния на экосистему.

Целью настоящей работы является построение и исследование математической модели динамики численности популяций с изменяющейся стратегией размножения, а также анализ возможных сценариев развития таких популяций в зависимости от плотности и параметров воспроизводства.

## 2 Построение модели и основные предположения

Для формализации влияния плотности на выбор репродуктивной стратегии удобно работать в дискретном времени. Во многих изучаемых видах размножение происходит в явных поколениях или в сезонном режиме, поэтому разностная запись естественно отражает биологию процесса и упрощает математический анализ. В качестве исходной постановки принимается простейшая мальтузианская модель в разностной форме [12].

Обозначим через $x_n \geq 0$ численность популяции в поколении $n$. В базовой мальтузианской дискретной форме при отсутствии внешних ограничений изменение численности описывается соотношением

$$x_{n+1} = r\, x_n,$$

где $r > 0$ - постоянный коэффициент роста. В настоящей работе мы так же предполагаем, что прирост популяции на следующем шаге развития пропорционален текущей численности в предыдущий момент времени. По факту к началу очередного шага развития популяция представлена двумя группами особей. В первой присутствует бесполое размножение, во второй - половое. При этом в ряде исследований показано, что соотношение этих групп в популяции изменяется с течением времени и зависит от общей численности популяции [4, 6, 14]. В связи с этим целесообразно рассматривать скорость роста популяции как функцию от текущей численности, что позволяет учесть изменение состава репродуктивных режимов и тем самым ввести плотностно-зависимую демографическую обратную связь [1, 2, 4].

Пусть $f(x_n) \in (0, 1]$ - вклад в половое размножение при численности $x_n$ в поколении $n$, предполагается сигмоидальной, и соответственно $1 - f(x_n)$ описывает долю особей, использующих бесполый режим.

$$f(x_n) = \frac{1}{1 + e^{-\alpha(x_n - x_c)}}. \tag{1}$$

Такая форма отражает биологическую реальность: при низкой плотности популяции доля особей, переходящих к половому размножению, остаётся пренебрежимо малой, затем при достижении некоторого порога $x_c$ наблюдается ускоренный рост доли полового размножения в переходной области, после чего зависимость приближается к асимптоте, где половой и бесполый режимы сосуществуют одновременно. $\alpha$ - параметр крутизны перехода, при малом $\alpha$ переход плавный, при больших $\alpha$ - почти пороговый. Подобный функциональный отклик был использован для описания плотностно-зависимой инвестиции в половой цикл у *Brachionus plicatilis*, где частота полового размножения изменяется по S-образной кривой в зависимости от плотности популяции [16, 14, 15].

Тогда коэффициент роста популяции может быть представлен в виде

$$r(x_n) = \big(1 - f(x_n)\big)\, r_a + f(x_n)\, m(x_n) r_s, \tag{2}$$

где $r_a > 0$ и $r_s > 0$ - мальтузианские параметры, соответствующие бесполому и половому способам воспроизводства соответственно.

Функция $m(x_n) \in [0, 1]$ показывает вероятность того, что отдельная особь найдет партнера и размножится в течение одного репродуктивного периода, на практике для неё принимают

насыщенную (гиперболическую) форму

$$m(x_n) = \frac{x_n}{N + x_n}. \tag{3}$$

Эта форма функции сопряжения сохраняет основные тенденции, встречающиеся при наличии эффекта Олле [13, 3] и при малых плотностях $x_n \ll N$ число встреч между потенциальными партнёрами пропорционально плотности популяции. С другой стороны, при больших плотностях вероятность успешного спаривания насыщается и стремится к единице. Здесь параметр $N$ - характерная плотность, при которой происходит переход от линейного к насыщенному режиму. Гиперболическая зависимость рождаемости от численности так же сопоставима с классическим моделям двуполой популяции [17].

Такое представление отражает предположение о том, что разные репродуктивные стратегии обладают различной демографической эффективностью. В частности, бесполое размножение обеспечивает воспроизводство даже при низкой численности популяции и ограниченной доступности партнёров, тогда как половое размножение связано с дополнительными демографическими затратами, известными как «двухкратная стоимость самцов», заключающимися в том, что при половом размножении лишь часть особей непосредственно производит потомство, что снижает темп роста численности по сравнению с бесполым воспроизводством, но обеспечивает генетическую рекомбинацию и повышенную адаптивность потомства.

С учётом введённой зависимости модель принимает вид

$$x_{n+1} = \left( \left(1 - \frac{1}{1 + e^{-\alpha(x_n - x_c)}}\right) \cdot r_a + \frac{1}{1 + e^{-\alpha(x_n - x_c)}} \cdot \frac{x_n}{N + x_n} \cdot r_s \right) x_n. \tag{4}$$

В рамках данной работы лимитирующие факторы, такие как ограниченность ресурсов или ёмкость среды, сознательно не учитываются. Это позволяет сосредоточиться на анализе внутренней демографической обратной связи, возникающей за счёт изменения репродуктивной стратегии в зависимости от численности популяции.

В последующих разделах для полученной модели будут проведены анализ устойчивости равновесий, исследование бифуркаций и серия численных экспериментов, направленных на выявление возможных режимов динамики и их биологической интерпретации.

## 3 Анализ математической модели

Для анализа поведения полученной модели при различных значениях параметров целесообразно будет сделать некоторые допущения и переобозначения.

**Переобозначение.** Введём безразмерные переменные

$$\alpha x_n \mapsto x_n, \qquad \alpha x_c \mapsto x_c, \qquad \alpha N \mapsto N,$$

что эквивалентно выбору масштаба плотности и не изменяет качественной динамики системы. После этого параметр $\alpha$ исчезает из аргумента экспоненты, и уравнение (4) принимает вид

$$x_{n+1} = \left( \left(1 - \frac{1}{1 + e^{x_c - x_n}}\right) \cdot r_a + \frac{1}{1 + e^{x_c - x_n}} \cdot \frac{x_n}{N + x_n} \cdot r_s \right) x_n. \tag{5}$$

## Список литературы


[1] Barbuti R., Mautner S., Carnevale G., Milazzo P., Rama A., Sturmbauer C. Population dynamics with a mixed type of sexual and asexual reproduction in a fluctuating environment. *BMC Evolutionary Biology*. 2012. Vol. 12. Art. 49. DOI: https://doi.org/10.1186/1471-2148-12-49.

[2] Case T. J., Taper M. L. On the coexistence and coevolution of asexual and sexual competitors. *Evolution*. 1986. Vol. 40, No. 2. P. 366–387. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1558-5646.1986.tb00478.x.

[3] Courchamp F., Berec L., Gascoigne J. *Allee Effects in Ecology and Conservation*. Oxford: Oxford University Press, 2008. 272 p. ISBN 978-0-19-857030-1.

[4] Booksmythe I., Gerber N., Ebert D., Kokko H. Daphnia females adjust sex allocation in response to current sex ratio and density. *Ecology Letters*. 2018. Vol. 21, No. 5. P. 629–637. DOI: https://doi.org/10.1111/ele.12929.

[5] Alavi Y., van Rooyen A., Elgar M. A., Jones T. M., Weeks A. R. Novel microsatellite markers suggest the mechanism of parthenogenesis in *Extatosoma tiaratum* is automixis with terminal fusion. *Insect Science*. 2018. Vol. 25, No. 1. P. 24–32. DOI: https://doi.org/10.1111/1744-7917.12373.

[6] Schneider A., Elgar M. A. Facultative sex and reproductive strategies in response to male availability in the spiny stick insect, *Extatosoma tiaratum*. *Australian Journal of Zoology*. 2010. Vol. 58, No. 4. P. 228–233. DOI: https://doi.org/10.1071/ZO10012.

[7] Tanaka M. M., Bonduriansky R. Drift and dispersal hinder the evolution of facultative asexual reproduction. *Evolution*. 2025. Vol. 79, No. 10. P. 2250–2258. DOI: https://doi.org/10.1093/evolut/qpaf155.

[8] Van Valen L. A new evolutionary law. *Evolutionary Theory*. 1973. Vol. 1. P. 1–30.

[9] Ashby B., King K. C. Diversity and the maintenance of sex by parasites. *Journal of Evolutionary Biology*. 2015. Vol. 28, No. 3. P. 511–520. DOI: https://doi.org/10.1111/jeb.12590.

[10] Lively C. M. The effect of host–parasite coevolution on genetic diversity. *Integrative and Comparative Biology*. 2010. Vol. 50, No. 4. P. 571–579.

[11] Fuad M. M. H. Is gynogenetic reproduction in gibel carp (*Carassius gibelio*) a major factor in invasion? *Journal of Vertebrate Biology*. 2021. Vol. 70, No. 4. DOI: https://doi.org/10.25225/jvb.21049.

[12] E. Ya. Frisman, O. L. Zhdanova, M. P. Kulakov, G. P. Neverova, and O. L. Revutskaya, "Mathematical Modeling of Population Dynamics Based on Recurrent Equations: Results and Prospects. Part I", *Biology Bulletin*, vol. 48, no. 1, pp. 1–15, 2021. doi:10.1134/S1062359021010064.

[13] B. Dennis, "Allee Effects: Population Growth, Critical Density, and the Chance of Extinction," *Natural Resource Modeling*, vol. 3, no. 4, pp. 481–538, 1989. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1939-7445.1989.tb00119.x

[14] N. Colinas, J. Montero-Pau, M. J. Carmona, and E. M. García-Roger, "Transgenerational expression profiles of a sex related and an epigenetic control gene in the rotifer *Brachionus plicatilis* in relation to environmental predictability," *Hydrobiologia*, vol. 851, pp. 2861–2873, 2024. DOI: 10.1007/s10750-023-05316-1.

[15] C. P. Stelzer and T. W. Snell, "Induction of sexual reproduction in *Brachionus plicatilis* (Monogononta, Rotifera) by a density-dependent chemical cue," *Limnology and Oceanography*, vol. 48, no. 2, pp. 939–943, 2003. DOI: 10.4319/lo.2003.48.2.0939.

[16] J. Montero-Pau and M. Serra, "Life-Cycle Switching and Coexistence of Species with No Niche Differentiation," *PLoS ONE*, vol. 6, no. 5, e20314, 2011. DOI: 10.1371/journal.pone.0020314.

[17] Базыкин А. Д. Математическая биофизика взаимодействующих популяций. — М.: Наука, 1985. — 31 с. — URL: https://techlibrary.ru/b2/2i1a1i2c1l1j1o_2h.2l._2v1f1m1j1o1f1k1o1a2g_1e1j1o1a1n1j1l1a_1c1i1a1j1n1p1e1f1k1s1t1c1u2f2a1j1w_1q1p1q1u1m2g1x1j1k._2003.pdf

# 4 Пометки

## 4.1 Изучить

матконт для численных методов изучения модели

### 4.2 Введение

- ПЕРЕДЕЛАТЬ С РЫБ НА ОБЩЕЕ - найти примеры не только рыб (насекомые, крабы и тд.) см. Коловратки - зоопланктон - показать, что плотностный подход здесь работает начать с феномена 1 абзац (у каких видов наблюдается), 1 абзаце убрать про контроль 2 абзац оставить, но проверить про олле. третий абзац расширить - найти еще модели, не только про рыб, сказать, что не нашли такой модели, чтобы описать такую популяцию (перефомулировать)

### 4.3 ОСНОВНЫЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ И ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ (РАЗДЕЛ 2)

Предлагается модель, которая основана на функции переключения, которая определяет долю, которая подврежена бесполому способу размножения в зависимости от численности популяции. Такая идея позволяет описать саморегуляцию популяции. С этой моделью можно будет определить сценарии вмешательства для достижения желаемого состояния системы- будь то подавление нежелательной популяции или максимизация ее продуктивности.

- Модель мальтуса (привести уравнение) Дальше развитие популяционный биологии шло по пути усложнения модели- ключаевая идея- предположение, что мальтузианский параметр явл фукнцией от численности. в данной работе мы будем отталкиваться от этой идеалогии.

Дальше развитие популяционный биологии шло по пути усложнения модели - ключаевая идея - предположение, что мальтузианский параметр явл фукнцией от численности. в данной работе мы будем отталкиваться от этой идеалогии. Дальше привести модель - будем считать что переключение связано с плотностным фактором. Обоснование - есть примеры, что переключение из-за изменения среды, а среда меняется из-за популяции и тд. найти несколько примеров и ссылок.

в качестве фуннкци для описания полового разножения используем такую-то формулу, которая использовалась там-то там-то.

описать все параметры в формуле и их области значений + что они все значат

## 5 Про источники, чтобы не забыть

1. Barbuti et al. (2012) — Populations with mixed sexual and asexual reproduction

Что говорится в источнике: Авторы исследуют математическую (компьютерную) модель для двух популяций рыб, каждая с разным процентом бесполого и полового размножения, в среде с периодически меняющимися условиями. Модель показывает, что оптимальная доля бесполого/половго размножения зависит от силы отбора, количества генетических локусов и времени стабильности среды. Половое размножение необходимо для порождения пригодных генотипов, а бесполое — для их усиленного размножения; оптимальная доля бесполого увеличивается при более стабильной среде, а оптимальная доля полового — при сильном отборе или более частых колебаниях среды.

Почему это важно: Это прямое моделирование популяций со смешанным типом размножения, включая Carassius gibelio, и показывает, что смешанные стратегии могут иметь эволюционные преимущества в зависимости от внешних условий. Эта работа подтверждает важность включения плотностных или средозависимых стратегий в математическую модель, а также служит примером современного подхода к моделированию смешанных стратегий.

2. Case  Taper (1986) — Coexistence and coevolution of asexual and sexual competitors

Что говорится в источнике: Классическая работа, в которой анализируется, как облигатно половые и облигатно бесполые виды могут сосуществовать или конкурировать друг с другом. Исследуются условия, при которых каждый из режимов размножения может быть устойчив, и делается математическая формализация конкуренции двух типов стратегий.

Почему это важно: В вашем введении вы упоминаете, что классические модели исследуют межвидовую конкуренцию между стратегиями, а не внутрипопуляционное переключение стратегий. Эта работа — яркий пример таких моделей, показывающий ограниченность классического подхода для вашей задачи.

3. Courchamp, Berec  Gascoigne (2008) — «Allee Effects in Ecology and Conservation»

Что говорится в источнике: Этот источник представляет обзор эффекта Алле — феномена, при котором при низкой плотности популяции индивиды испытывают демографические трудности (например, падение вероятности встречи партнёров). Обсуждаются разные механизмы: стратегии поиска партнёра, кооперация, защита хищников и др., — которые делают половое размножение менее эффективным при малой плотности.

Почему это важно: Введение вашей работы опирается на идею, что при низкой плотности доступность партнёров уменьшается. Это классическая трактовка демографического эффекта, обсуждаемая в этом обзоре, и он служит теоретическим обоснованием для плотностной зависимости репродуктивной стратегии.

4. FishStrategies (Studfile.net) — Классификация стратегий размножения рыб

Что говорится в источнике: Содержит обзор различных стратегий размножения у рыб, включая половой, бесполый и смешанные формы. В нем систематизированы типы и признаки размножения у представителей разных семей.

Почему это важно: Используется для общего контекста и классификации: поясняет, какие стратегии размножения наблюдаются у рыб (в том числе у Carassius gibelio), и служит биологической справкой для введения. Этот источник помогает обосновать, что рассматриваемые стратегии не абстрактны, а реально наблюдаемы у рыб. (Это скорее справочный источник, чем первичный эмпирический или теоретический.)

5. Booksmythe et al. (2018) — Daphnia females adjust sex allocation in response to density and sex ratio

Что говорится в источнике: Исследуется циклический партеногенез у Daphnia magna. Авторы экспериментируют с плотностью популяции и текущим соотношением полов и показывают, что частота продукции самцов повышается с плотностью, что считается индикатором увеличения полового этапа размножения при высокой плотности; при очень мужском соотношении плотность частично ослабляет эффект. Таким образом, Daphnia регулируют стратегию распределения потомства в ответ на плотность и соотношение полов.

Почему это важно: Это прямое эмпирическое подтверждение, что стратегия размножения (доля полового vs бесполого воспроизведения) сама меняется с плотностью. Работая с моделью, вы делаете аналогичное предположение: что такая зависимость имеет место и у других таксонов, и степень её выраженности может быть описана функцией плотности.

6. Alavi et al. (2018) — Automixis with terminal fusion in Extatosoma tiaratum

Что говорится в источнике: Авторы используют микросателлитные маркеры, чтобы показать, что у палочника Extatosoma tiaratum механизм партеногенеза — автомиксис с терминальной фузией (форма бесполого воспроизведения, при которой диплоидность снова достигается через слияние продуктов мейоза).

Почему это важно: Эта публикация подтверждает конкретный механизм бесполого размножения у насекомого с зависимостью от наличия самцов и предоставляет генетическое обоснование для вариации репродуктивных стратегий в пределах одного вида. Она служит примером для раздела, где вы упоминаете не только рыб, но и других животных с переключаемыми размножительными режимами.

7. Schneider  Elgar (2010) — Facultative sex in Extatosoma tiaratum

Что говорится в источнике: Это эмпирическое наблюдение за тем, как изменения в доступности самцов влияют на репродуктивную стратегию у палочников. В условиях низкой доступности самцов наблюдается увеличение доли бесполого размножения.

Почему это важно: Подтверждает тезис, что плотность и доступность партнёров (в данном случае — самцов) влияет на стратегию размножения в нечеловеческих видах, и служит независимым примером, не связанным с рыбами или Daphnia.

8. Tanaka  Bonduriansky (2025) — Drift and dispersal hinder evolution of facultative asexual reproduction

Что говорится в источнике: (Судя по названию и аннотации — необходимость проверить непосредственно полный текст, но в соответствии с вашим замечанием и ссылкой) работа показывает, что генетический дрейф и ограничения дисперсии мешают закреплению факультативной бесполой стратегии в структуре популяций, даже если она может иметь краткосрочные преимущества. Это строгий математический/теоретический анализ.

Почему это важно: Используется для обсуждения того, что простое наличие преимуществ бесполого режима не гарантирует его распространение — важны популяционная структура, дрейф.

Введение ссылается на эту работу для обоснования необходимости учёта структуры и стохастики в моделях. (Это подтверждает, что простая модель без учёта структуры может быть недостаточной.)

9. Van Valen (1973) — A New Evolutionary Law (Red Queen hypothesis)

Что говорится в источнике: Это классическая статья, в которой впервые формулируется гипотеза Красной королевы — идея, что половой способ размножения поддерживается эволюцией потому что постоянная коэволюция с паразитами и конкурентами создаёт неравную среду, где генетическая изменчивость оказывается адаптивным преимуществом.

Почему это важно: Служит теоретическим обоснованием для тезиса второго абзаца о том, что при высокой плотности половой режим имеет долгосрочные преимущества, связанные с генетической рекомбинацией и адаптацией.

10. Ashby  King (2015) — Diversity and the maintenance of sex by parasites

Что говорится в источнике: Обзор/исследование по роли паразитов в поддержке полового размножения, утверждающее, что борьба с паразитами может быть критическим фактором, удерживающим стратегии полового размножения в популяциях.

Почему это важно: Это современная эволюционная поддержка гипотезы Красной королевы: добавляет дополнительный слой теоретического объяснения, почему половой режим может быть выгоден при высокой плотности/давлении паразитов.

11. Lively (2010) — Host–parasite coevolution and genetic diversity

Что говорится в источнике: Обзор того, как коэволюция хозяин–паразит способствует поддержанию генетической изменчивости и почему это важно для адаптации.

Почему это важно: Подтверждает, что преимущества полового размножения (генетическая изменчивость) не фикция, а эмпирически обоснованная эволюционная стратегия именно для борьбы со взаимосвязанными угрозами, что ваш текст называет «долгосрочные преимущества».

12. Fuad (2021) — Gynogenetic reproduction in Carassius gibelio

Что говорится в источнике: Обзор и анализ генетической и репродуктивной биологии серебряного карася Carassius gibelio, включая гиногенетические популяции, механизмы и их роль в инвазии. Работа подчеркивает, что у этого вида в естественных популяциях наблюдаются смешанные стратегии, и частота бесполого/полового размножения может влиять на распространение вида.

Почему это важно: Это конкретный биологический пример для введения: он связан с вашей моделью (Carassius gibelio), демонстрирует реальный вид с переменной долей стратегий и служит эмпирическим основанием для постановки задачи.

13. В статье Галины Петровны дается обзор моделей, начиная с модели Мальтуса, которая упоминается у меня

14. Dennis (1989) Показывает, что при плотностном ограничении встреч и спариваний Allee-эффекты формализуются через насыщенные функции встреч/взаимодействий, ведущие к рациональным зависимостям вида x/(h+x), что служит теоретическим обоснованием для выбора функции $m(x_n)$.*https* : *//www.researchgate.net/publication/*230693434$_{A}llee_{E}ffects_{P}opulation_{G}rowth_{C}ritical_{D}ensity_{a}nd_{t}h$

15. Colinas et al. (2023) — Transgenerational effects and sexual reproduction

DOI: https://doi.org/10.1007/s10750-023-05316-1

Что в статье: Работа современных авторов показывает связь экспрессии генов, связанных с половым размножением, и изменениями среды/истории популяции у Brachionus plicatilis, подчёркивая адаптивный и плотностной аспект регуляции репродуктивного режима. Хотя это не прямая модель f(x), она служит современным подтверждением плотностной регуляции размножения.

Почему это важно: Этот источник подчеркивает, что плотностная регуляция пола/беспола (и связанных генетических механизмов) наблюдается на молекулярном уровне и в трансгенерационных паттернах, что усиливает обоснование плотностной зависимости и делает аргумент не только феноменологическим, но и генетически/эволюционно обоснованным.

16. Stelzer  Snell (2003) — Density-dependent induction of sexual reproduction

DOI: https://doi.org/10.4319/lo.2003.48.2.0939

Что в статье: Автор(ы) проводят эксперимент с популяциями Brachionus plicatilis, наблюдая, как частота появления мицетических (полово размножающихся) особей зависит от плотности. Они измеряли долю полового размножения на разных плотностях и показали, что при низких плотностях mixis практически отсутствует, а затем резко увеличивается по мере роста плотности. Кондиционированная вода из высокоплотных культур индуцировала mixis и в контрольных

условиях, что служит доказательством плотностно зависимого сигнала.

Почему это важно для модели: Эмпирическое наблюдение, что доля полового размножения (и, соответственно, доля бесполого) изменяется от почти нуля до более высоких значений по мере роста плотности, как правило через фазу перехода. Это обоснование общего сигмоидального характера зависимости — именно такая зависимость описывается сигмоидой.

17. Montero-Pau  Serra 2011 — Density-dependent life-cycle switching

Javier Montero-Pau  Manuel Serra, PLoS ONE, 2011. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0020314

Что говорится в статье: Модель динамики популяций с плотностно зависимыми инвестициями в половой и бесполый жизненные циклы (например у циклических партеногенов) может быть адекватно описана резкой сигмоидальной функцией, которая отображает фазу почти нулевых инвестиций в половое размножение при низкой плотности и последующее быстрое увеличение с насыщением при более высоких плотностях. Авторы используют такую функцию для объяснения устойчивости и сосуществования видов.

Почему это важно для вашей модели: Это очень близкая по концепции задача: переход между режимами воспроизводства, контролируемый плотностью. Авторы прямо используют сигмоидальную зависимость для описания доли полового (или связанно-сезонного) размножения — именно то, что вам нужно для f(x)

# 6 Пометки про источники

1. Booksmythe I, Gerber N, Ebert D, Kokko H. Daphnia females adjust sex allocation in response to current sex ratio and density. Ecol Lett. 2018 May;21(5):629-637. doi: 10.1111/ele.12929. Epub 2018 Feb 26. PMID: 29484799. Режим доступа: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29484799/

Дафнии вообще циклично меняют стратегии так как хуже выживают при низких температурах - не знаю, нужно ли их вообще вписывать, может написать что у них модель можно рассматривать в рамках одного цикла - или это учитывается в параметрах модели

У Daphnia magna объём производства особей мужского пола (и, следовательно, вероятность перехода к половому размножению) увеличивается с плотностью популяции, хотя влияние также зависит от соотношения полов и других факторов.

2. https://www.researchgate.net/publication/227225101$_{C}yclical_{P}arthenogenesis_{i}n_{D}aphnia_{S}exual_{V}ersus_{A}sexual_{R}ep$

Тут написано про Дафний, но идет большой акцент на цикличности

3. https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/657685 Коловратки, но они тоже либо совсем бесполое размножение, либо циклический партеногенез

4. Alavi Y, van Rooyen A, Elgar MA, Jones TM, Weeks AR. Novel microsatellite markers suggest the mechanism of parthenogenesis in Extatosoma tiaratum is automixis with terminal fusion. Insect Sci. 2018 Feb;25(1):24-32. doi: 10.1111/1744-7917.12373. Epub 2016 Sep 30. PMID: 27345587.

Extatosoma tiaratum (тропический палочник) - тип размножения зависит от доступности самцов - прекрасно подходит под нашу модель. Но полная статья нигде полностью не доступна - не могу найти полный текст

5. https://academic.oup.com/evolut/article/79/10/2250/8220887

И модель и введение почти такое как мне надо, отсюда можно много чего стырить